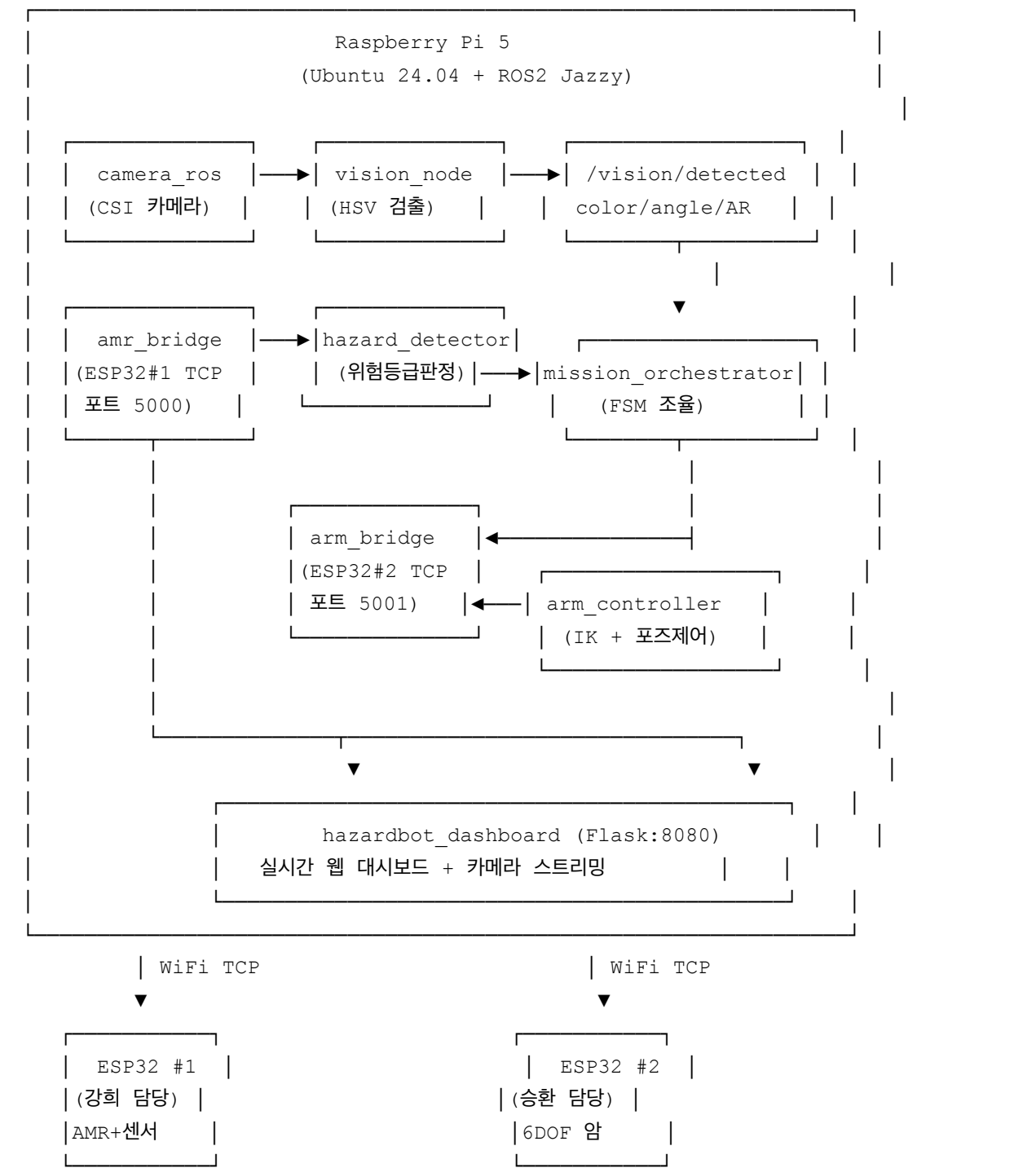


HazardBot RPi5 시스템 구조 정리 (진우 담당)

1. 전체 아키텍처 한눈에 보기



2. 노드별 역할 상세



camera_ros (외부 패키지)

항목	내용
역할	RPi5 CSI 카메라(Camera Module 2 NoIR)에서 프레임 캡처
발행 토픽	<code>/camera/image_raw</code> , <code>/camera/camera_info</code>
특이사항	ros-jazzy-libcamera 패키지 버그로 GitHub 소스 직접 빌드 후 <code>LD_PRELOAD</code> 로 강제 로드
검증 상태	✅ 30fps 안정 스트리밍 확인 완료



vision_node

항목	내용
역할	카메라 프레임에서 HSV 색상 검출 → 물체 색상/방위각/종횡비 추출
구독 토픽	<code>/camera/image_raw</code> (cv_bridge로 변환), <code>/amr/object_near</code> (트리거)
발행 토픽	<code>/vision/detected</code> (color, angle, aspect_ratio, asymmetric)
핵심 로직	HSV 마스크 → <code>minAreaRect</code> 로 중심/크기/각도 계산 → 종횡비 1.5 이상이면 비대칭(노란 컵 등) 판정
남은 작업	❌ HSV 캘리브레이션 (실제 물체로 값 튜닝 필요)



amr_bridge

항목	내용
역할	ESP32 #1(AMR·센서)과 TCP 통신 (RPi5가 서버, 포트 5000)
구독 토픽	<code>/amr/cmd_vel</code> (이동 명령)

발행 토픽	/amr/sensors , /amr/gas , /amr/temp , /amr/battery , /amr/object_near
프로토콜	<CMD, 값1, 값2, ..., 체크섬>\n 형식 (SENS/GAS/TEMP/BATT/MOVE/STOP)
Fault Isolation	2초간 메시지 없으면 연결 끊김 판정 (check_timeout)
검증 상태	✅ Mock 클라이언트로 TCP 송수신 테스트 완료

arm_bridge

항목	내용
역할	ESP32 #2(로봇 암)와 TCP 통신 (포트 5001)
구독 토픽	/arm/command (6축 각도), /arm/grip_cmd (파지 명령), /arm/led_cmd , /arm/buzzer_cmd
발행 토픽	/arm/servo_feedback (서보 ID/위치/부하/온도)
프로토콜	<ARM, ...> , <GRIP, CLOSE, 80, CS> , <LED, ...> , <BUZZ, ...>
검증 상태	✅ 구조 완성, 실물 ESP32 #2 연동은 승환님 펌웨어 완성 후 필요

hazard_detector

항목	내용
역할	가스/온도/거리 센서 데이터를 종합해 위험 등급(L0~L3) 판정
구독 토픽	/amr/gas , /amr/temp , /amr/sensors , /vision/detected , /mission/zone
발행 토픽	/hazard/detected (level, type, detail, zone)
핵심 로직	구역(ZONE 1/2/3)별 임계값 차등 적용, MQ2/MQ135 비율 분석, 화염 감지 시 즉시 L3

arm_controller

항목	내용
역할	목표 좌표/포즈 → 6축 서보 각도로 변환, 안전 한계 검증
구독 토픽	/hazard/detected, /arm/servo_feedback, /arm/wrist_preset, /arm/grip_request, /arm/grip_retry
발행 토픽	/arm/command, /arm/grip_cmd
핵심 로직	포즈 테이블(HOME/APPROACH/GRIP 등) + 기하학적 IK(코사인 법칙 기반) + 관절 한계값 클램핑
남은 작업	❌ 링크 길이(L2/L3/L4) 실측 검증 필요 (현재 추정치)

mission_orchestrator (FSM 핵심)

항 목	내용
역 할	전체 미션 상태 기계 조율 (팀의 "뇌")
상 태 흐 름	IDLE → PATROL → DETECTED → CLASSIFY → APPROACH → GRIP → TRANSPORT → ISOLATE → REPORT (+ EMERGENCY)
구 독 토픽	/hazard/detected, /vision/detected, /arm/servo_feedback, /amr/battery
발 행 토픽	/mission/state, /mission/zone, /arm/wrist_preset, /arm/led_cmd, /arm/buzzer_cmd, /arm/grip_request, /arm/grip_retry, /amr/emergency, /arm/emergency
핵 심	화염/저전압 감지 시 양쪽 ESP32 동시 STOP, GRIP 실패 시 최대 3회 재시도(+5mm 조정) 후 SKIP

로 직	
남 은 작 업	❌ APPROACH→GRIP 자동 전이(현재 AMR 근접 신호 없어 수동/디버그 토픽으로만 진입 가능)

hazardbot_dashboard

항목	내용
역할	Flask + SocketIO 기반 실시간 웹 모니터링 (포트 8080)
구독 토픽	거의 전체 토픽 (mission/state, sensors, gas, temp, battery, hazard, servo_feedback, vision, camera/image_raw)
표시 항목	미션 상태, 위험 등급, RPi5 온도/스로틀링, 센서값, 비전 결과, 배터리, 6축 서보 피드백, 카메라 실시간 영상, 이벤트 로그
특이 사항	vcgencmd 로 RPi5 자체 헬스체크(5초 주기), WebSocket으로 1초마다 브로드캐스트
검증 상태	✅ 실행 확인, 카메라 스트리밍 연동 완료

3. 통신 프로토콜 요약 (RPi5 ↔ ESP32)

RPi5가 TCP 서버, 양쪽 ESP32가 클라이언트로 접속하는 구조입니다.

```
ESP32 #1 (AMR/센서) —TCP:5000→ amr_bridge
ESP32 #2 (로봇 암)   —TCP:5001→ arm_bridge
```

메시지 형식: <CMD, 값1, 값2, ..., 체크섬>\n (체크섬 = 값들의 ASCII 합 % 256)

방향	명령어	예시
ESP32#1→RPi5	SENS, GAS, TEMP, BATT	<SENS,120,1,0,1,0,1,199>
RPi5→ESP32#1	MOVE, STOP	<MOVE,150,150,45>

ESP32#2→RPi5	SFBACK	<SFBACK, 6, 900, 85, 40, CS>
RPi5→ESP32#2	ARM, GRIP, LED, BUZZ, STOP	<GRIP, CLOSE, 80, CS>

4. 지금까지 검증 완료된 것 (Mock 기준)

- ✓ amr_bridge ↔ Mock 클라이언트 TCP 송수신
- ✓ FSM 전이: PATROL→DETECTED→CLASSIFY→APPROACH (hazard+vision 토픽으로 확인)
- ✓ GRIP 파지 성공/재시도/재시도초과 시나리오 (mock servo_feedback으로 확인)
- ✓ 카메라 30fps 스트리밍 + 대시보드 실시간 표출
- ✓ RPi5 헬스 (CPU 온도/스로틀링) 대시보드 반영

5. 아직 실제 하드웨어 연동이 필요한 것

- ✗ ESP32 #1/#2 실물 펌웨어 (팀원 담당 — 강희/승환)
- ✗ HSV 색상 캘리브레이션 (실제 물체 필요)
- ✗ IK 링크 길이 실측
- ✗ amr_navigation (AMR 근접 완료 신호 → GRIP 자동 전이)
- ✗ systemd 자동시작 (시연 편의용)

6. 실행 명령어 요약

```
# 전체 시스템 한번에 실행
ros2 launch hazardbot_dashboard hazardbot.launch.py

# 대시보드 접속
http://<라즈베리파이IP>:8080

# 노드/토픽 상태 확인
ros2 node list
ros2 topic list
ros2 topic echo /mission/state
```